

## חשבון אינפי 1 - 20152

### דף תרגילים מס' 1.

### אינטגרל לא אמיתי

1. קבע לפי הגדרת האינטגרל הלא אמיתי את ההתכנסות או ההתבדרות של:

$$\begin{array}{lll} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-|x|} dx & (\text{ג}) & \int_{-\infty}^0 e^{3x} dx & (\text{ב}) & \int_{-\infty}^1 \frac{1}{(2x-3)^2} dx & (\text{א}) \\ \int_1^{\infty} \frac{\ln x}{x} dx & (\text{ה}) & \int_{-\infty}^{\infty} x e^{-x^2} dx & (\text{ד}) \end{array}$$

2. תוך שימוש במבחן ההשוואה בדוק את ההתכנסות של האינטגרלים הבאים:

$$\begin{array}{lll} \int_0^{\pi/2} \frac{dx}{x \sin x} & (\text{ג}) & \int_1^{\infty} \frac{dx}{x + e^{2x}} & (\text{ב}) & \int_1^{\infty} \frac{\sin^2 x}{x^2} dx & (\text{א}) \\ \int_2^{\infty} \frac{dv}{\sqrt{v}-1} & (\text{ו}) & \int_0^{\pi} \frac{dt}{\sqrt{t} + \sin t} & (\text{ה}) & \int_0^{\pi} \frac{\sin \vartheta}{\sqrt{\pi-\vartheta}} d\vartheta & (\text{ד}) \end{array}$$

3. לאילו ערכים של  $p$  מתכנסים האינטגרלים:

$$\begin{array}{lll} \int_0^{\infty} \frac{dx}{(x+2)^p} & (\text{ג}) & \int_1^e \frac{dx}{x(\ln x)^p} & (\text{ב}) & \int_e^{\infty} \frac{dx}{x(\ln x)^p} & (\text{א}) \end{array}$$

4. חקור את האינטגרלים:

$$\begin{array}{ll} \int_{\pi}^{\infty} \frac{2 + \cos x}{x} dx & (\text{ב}) \\ \int_0^{\pi/4} \frac{\cos x}{\sqrt{\sin x}} dx & (\text{א}) \end{array}$$

5. האם קיימים האינטגרלים הבאים?

$$\begin{array}{lll} \int_1^2 \frac{dx}{x\sqrt{x^2-1}} & (\text{ג}) & \int_0^1 \frac{1}{x^2} e^{-\frac{1}{x}} dx & (\text{ב}) & \int_1^{\infty} x^{-1.001} dx & (\text{א}) \\ \int_0^{\infty} \frac{x dx}{1+x^2} & (\text{ה}) & \int_1^e \frac{dx}{x(\ln x)^2} & (\text{ד}) \end{array}$$

6. הראה כי האינטגרלים הבאים מתכנסים (חשב אותם אם זה אפשרי):

$$\begin{array}{lll} \int_{-1}^{+\infty} \frac{dx}{x^2 + x + 1} & (\text{ג}) & \int_1^{\infty} \frac{3 + \arcsin \frac{1}{x}}{1 + x\sqrt{x}} dx & (\text{ב}) & \int_{-\infty}^3 \frac{x dx}{(x^2 + 1)^2} & (\text{א}) \end{array}$$

**בהצלחה!**